

Аттестация: аналоги задач 1–11

Линейная алгебра · по образцу «Примерных задач на экзамен», задачи 1–11

К каждой задаче экзамена — два варианта того же типа (к задаче 3 — три). Решай в тетради с полной записью, как на экзамене.

Курсивом под заголовком — напоминание, **как** решать, а не ответ. Сначала попробуй без него.

Каждый ответ, где это возможно, проверь сам: подставь найденный вектор в систему, умножь матрицу на вектор, убедись, что $|\cos\varphi| \leq 1$.

1. Угол между функциями в $C[0;1]$

Как решать. $(f,g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$, $\|f\| = \sqrt{(f,f)}$, $\cos\varphi = \frac{(f,g)}{\|f\| \cdot \|g\|}$.

- А) Найдите косинус угла между функциями $f, g \in C[0;1]$: $f(x) = 2x + 1$ и $g(x) = x - 1$ в евклидовом пространстве со скалярным произведением $(f,g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$.
- Б) Найдите косинус угла и сам угол между функциями $f(x) = x$ и $g(x) = 3x - 2$ в $C[0;1]$ с тем же скалярным произведением. Что можно сказать об этих функциях?

2. Дополнение до ортонормированного базиса в $\mathbf{R}^3$

Как решать. Третий вектор ортогонален обоим: решить систему из двух уравнений $(c,a) = 0$, $(c,b) = 0$ или взять векторное произведение $a \times b$. Затем каждый вектор разделить на его длину.

- А) В пространстве $L = \mathbf{R}^3$ в стандартном базисе $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ заданы два вектора $\bar{a} = (2, 1, -2)$ и $\bar{b} = (1, 2, 2)$. Убедитесь, что они ортогональны, и дополните их третьим вектором до ортонормированного базиса. В ответе укажите все три вектора.
- Б) То же для $\bar{a} = (1, 1, 1)$ и $\bar{b} = (1, -2, 1)$.

3. Ранг квадратичной формы

Как решать. Ранг формы = ранг её симметричной матрицы. На диагонали — коэффициенты при x_i^2 , вне диагонали — половина коэффициента при $x_i x_j$. Ранг — элементарными преобразованиями строк.

- А) Найдите ранг квадратичной формы $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 16x_3^2 + 6x_1x_2 + 12x_1x_3 + 16x_2x_3$.
- Б) То же для $f = x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$.
- В) То же для $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 - 6x_1x_3 - 12x_2x_3$.

4. Базис и размерность пространства решений однородной системы

Как решать. Привести к ступенчатому виду, найти ранг r . Тогда $\dim L = n - r$ (n — число неизвестных). Свободным неизвестным по очереди даём значения $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ — получаем фундаментальную систему решений.

- А) Найдите какой-нибудь базис и установите размерность пространства решений однородной системы

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 = 0; \\ x_2 + x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 0. \end{cases}$$

- Б) То же для системы
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 3x_5 = 0; \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 + 4x_4 + 4x_5 = 0; \\ x_1 + 3x_2 + 3x_4 + x_5 = 0. \end{cases}$$

5. Матрица линейного оператора в пространстве матриц 2×2

Как решать. Стандартный базис $M_{2 \times 2}$: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Находим $f(E_k)$, раскладываем по базису — эти координаты пишем в **столбец** № k .

- А) Пусть $L = M_{2 \times 2}$. Найдите матрицу A линейного оператора $f(M) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^T \cdot M$ в стандартном базисе пространства L .
- Б) То же для оператора $f(M) = M \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (умножение **справа**).

6. Длины и угол по матрице Грама

Как решать. $(\bar{x}, \bar{y}) = X^T \cdot G \cdot Y$ (строка $\times$ матрица $\times$ столбец), $\|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}$, $\cos \varphi = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{\|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\|}$.

- А) В базисе $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ дана матрица Грама скалярного произведения $G = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ и векторы $\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.
Найдите длины векторов $\bar{x}$ и $\bar{y}$, а также угол между ними.
- Б) То же для $G = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\bar{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Отдельно ответьте: ортогональны ли $\bar{x}$ и $\bar{y}$ в этом скалярном произведении? А если бы скалярное произведение было обычным?

7. Координаты многочлена в новом базисе

Как решать. Записать $p = c_1 f_1 + c_2 f_2 (+ \dots)$, раскрыть скобки и приравнять коэффициенты при одинаковых степенях x — получится система для $c_1, c_2, \dots$

- А) В линейном пространстве P_1 многочленов степени не выше 1 в стандартном базисе $(x; 1)$ заданы три многочлена: $p(x) = 2x + 1$; $f_1(x) = x + 3$; $f_2(x) = 2x + 5$. Найдите координаты многочлена $p(x)$ в новом базисе $f_1; f_2$.
- Б) В пространстве P_2 многочленов степени не выше 2 в стандартном базисе $(x^2; x; 1)$ даны $p(x) = 2x^2 - x + 5$ и $f_1 = x^2 + 1$, $f_2 = x^2 + x$, $f_3 = x + 1$. Найдите координаты $p(x)$ в базисе $f_1; f_2; f_3$.

8. Матрица оператора в $\mathbf{R}^3$ и образ вектора

Как решать. Строка № i матрицы A — коэффициенты при x_1, x_2, x_3 в i -й координате образа (если переменной нет — пишем 0). Образ: $f(\bar{x}) = A \cdot X$.

- А) Найдите матрицу A линейного оператора $f((x_1, x_2, x_3)) = (2x_1 - x_2 + 4x_3; x_1 + 3x_3; -x_1 + 5x_2 - 2x_3)$ в стандартном базисе пространства $L = \mathbf{R}^3$ и образ вектора $\bar{x} = (2; -1; 3)$.
- Б) То же для $f((x_1, x_2, x_3)) = (x_2 - x_3; 3x_1 + x_2; x_1 - 2x_2 + 4x_3)$ и $\bar{x} = (1; -2; 3)$.

9. К какому собственному значению относится вектор

Как решать. Умножить A на столбец координат вектора. Если $AX = \lambda X$ — вектор собственный, а λ — искомое значение. Если результат не пропорционален X — вектор не собственный.

А) Линейный оператор f в базисе $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ задан матрицей $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Вектор $\bar{x} = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - \bar{e}_3$ является собственным вектором оператора f . Найдите, к какому собственному значению он относится.

Б) Оператор задан матрицей $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Какой из векторов $\bar{x} = \bar{e}_1 + 2\bar{e}_2$ и $\bar{y} = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3$ является собственным? К какому собственному значению он относится?

10. Собственный вектор для данного собственного значения

Как решать. Решить однородную систему $(A - \lambda E)X = 0$: вычесть λ из диагонали, привести к ступенчатому виду, взять любое ненулевое решение. Проверка: $AX = \lambda X$.

А) Для линейного оператора, заданного матрицей $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, найдите какой-нибудь собственный вектор, соответствующий собственному числу $\lambda = 2$.

Б) Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 4 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ найдите какой-нибудь собственный вектор, соответствующий $\lambda = -1$. Сколько линейно независимых собственных векторов отвечает этому значению?

11. Канонический вид квадратичной формы ортогональным преобразованием

Как решать. 1) Матрица формы (вне диагонали — половина коэффициента при x_1x_2). 2) Корни $|A - \lambda E| = 0$ — это коэффициенты канонического вида. 3) Для каждого λ — собственный вектор, нормировать. 4) Из нормированных векторов-столбцов составить матрицу перехода: $X = P \cdot Y$.

А) Приведите квадратичную форму $\Phi(x_1, x_2) = x_1^2 + 5x_2^2 + 4\sqrt{3}x_1x_2$ к каноническому виду и укажите соответствующее ортогональное преобразование координат.

Б) То же для $\Phi(x_1, x_2) = -x_1^2 + 4x_2^2 + 12x_1x_2$.

Задачи составлены по типам экзаменационного списка, числа свои.